

Linda Catalina Correa Lozano

Estudiante de Ingeniería Ambiental | Analítica hidroclimática y geoespacial

Medellín, Colombia · +57 316 864 1398 · licorrea@unal.edu.co · github.com/LindaCatalina

Habilitada para práctica académica

PERFIL PROFESIONAL

Estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia, con promedio de 4,3/5,0 y formación complementaria en analítica de datos, climatología y geoanalítica. Desarrollo en Python flujos reproducibles para integrar, depurar, validar, modelar y visualizar información climática, hidrológica y geográfica. Mis proyectos abarcan simulación lluvia-escorrentía, control de calidad de series, cartografía y análisis de riesgo energético. Quiero aportar estas capacidades a la gestión ambiental y territorial de proyectos de generación y seguir fortaleciendo mi formación en aplicaciones responsables de inteligencia artificial y herramientas especializadas de gestión hidrológica.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Ingeniería Ambiental – en curso

Grado estimado: 2027

Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín · Promedio acumulado: **4,3/5,0**

Mérito académico: seleccionada entre los 15 estudiantes con mejor rendimiento del programa, 2026–II.

Asignaturas de posgrado (5,0/5,0): Analítica descriptiva y visualización de datos · Analítica predictiva · Producto de datos · Climatología.

PROYECTOS RELEVANTES

Simulación hidrológica y análisis geoespacial de una cuenca

2026–I

[Repositorio](#)

- En un equipo de dos personas, desarrollé en Python un modelo lluvia-escorrentía e integré 12.784 registros diarios, límites de cuenca y estaciones de CAMELS-US; generé cartografía en Leaflet y salidas GeoJSON/KML.
- Calibré y validé el modelo mediante Differential Evolution y Dual Annealing; la mejor combinación alcanzó NSE = 0,603 en validación. Automatiqué el balance hídrico, las métricas y los reportes.

Integración y control de calidad de datos de precipitación – SIATA y NOAA

2025–II

[Repositorio](#)

- Procesé por bloques 5,28 GB de observaciones, con 167,3 millones de partículas válidas, e integré variables atmosféricas de NOAA en un flujo reproducible en Python.
- Apliqué controles de calidad y análisis estadísticos, temporales y espaciales; generé resultados verificables mediante pruebas automatizadas y trazabilidad de fuentes.

Evaluación del riesgo climático para la generación eólica en La Guajira

2025–II

[Repositorio](#)

- Integré ERA5-Land y 12 modelos CMIP6 mediante corrección de sesgo y tres escenarios SSP; estimé cambios en el factor de planta y comuniqué la incertidumbre con percentiles P10–P50–P90.

Integración y validación de series atmosféricas durante la MJO

2025–II

[Repositorio](#)

- En un equipo de dos personas, integré y validé 33.096 registros estación–día (1980–2025), construí climatologías y anomalías y generé salidas reproducibles en CSV/Parquet y visualizaciones interactivas.

Proyectos en curso, 2026–II: pronóstico probabilístico del riesgo hidroenergético del SIN, con horizontes de uno a seis meses; y pronóstico de amenaza por incendios y priorización del riesgo sobre infraestructura eléctrica con datos climáticos y teledetección.

ÁREAS DE ENFOQUE Y TECNOLOGÍAS

Áreas: integración y calidad de datos ambientales y geográficos · simulación y análisis hidrológico · SIG, cartografía y análisis espacial · riesgo climático y energía · automatización y documentación técnica.

Programación y datos: Python · R · pandas · NumPy · xarray · SciPy · NetCDF · CSV/Parquet.

Geoespacial y visualización: QGIS · Google Earth Engine · Cartopy · Leaflet · GeoJSON/KML · Matplotlib · Plotly.

Reproducibilidad y documentación: Git · GitHub · Jupyter · VS Code · LaTeX · Excel.

CERTIFICACIONES E IDIOMAS

Geoanalítica: transforma datos en decisiones – Esri, 2026 · **Inglés:** C1 avanzado (EF SET, 2024) · **Español:** nativo.